

IFPE - Campus Afogados da Ingazeira
Disciplina: **Introdução a Programação** – Prof. Lairson Alencar

ESTUDANTE: _____

Atividade 1 – Listas, Laços e Funções

1. Imprima seu nome 8452 vezes utilizando:
 - a. For
 - b. While
 - c. Função recursiva
2. Faça um algoritmo que solicite um número e imprima o fatorial dele utilizando:
 - a. For
 - b. While
 - c. Função recursiva
3. Faça um algoritmo que peça o nome do produto e o preço de 10 itens, armazene cada informação no seu respectivo lista da lista (Dica: utilize matriz!). Imprima o nome e o preço na ordem inversa a ordem inserida.
4. Faça um algoritmo que solicite a nota de 10 alunos, após isso imprima APENAS o nome dos alunos que estão com a nota a baixo da MÉDIA DA TURMA.
5. Uma sorveteria quer realizar uma enquete para saber qual o sorvete que ela **NÃO VENDE** e que os seus clientes mais desejariam que fosse vendido.
Dica: o programa iria iniciar a lista imprimindo as opções de sorvetes que já foram cadastradas (porém no inicio a lista está vazia, então não imprime nada) e pergunta qual sorvete a pessoa deseja votar (o índice do sorvete) caso o usuário digite um valor menor que 0, então ela deseja inserir um novo sabor. Em cada fim de laço mostre o resultado da enquete. A baixo terá uma explicação do resultado do terminal, tendo em sublinhado os dados inseridos pelo usuário.

Lista de Itens:

Índice	Produto
--------	---------

Escolha um Produto: -1

Digite o Nome do Produto: Sorvete de Rapadura

Lista de Itens:

Índice	Produto	Votos
0	Sorvete de Rapadura	1

Escolha um Produto: -1

Digite o Nome do Produto: Sorvete de Amendoim

Lista de Itens:

Índice	Produto	Votos
0	Sorvete de Rapadura	1
1	Sorvete de Amendoim	1

Escolha um Produto: 1

Lista de Itens:

Índice	Produto	
0	Sorvete de Rapadura	1
1	Sorvete de Amendoim	2

6. Faça um programa que carregue uma lista com os modelos de cinco carros (exemplo de modelos: FUSCA, GOL, VECTRA etc). Carregue uma outra lista com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros cada um desses carros faz com um litro de combustível. Calcule e mostre:
 - a. O modelo do carro mais econômico;
 - b. Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 1000 quilômetros e quanto isto custará, considerando um que a gasolina custe R\$ 4,40 o litro.
7. Construa uma função que receba 3 parametros o dia, mês e ano (todos numéricos) e retorne uma string no seguinte formato: “diaDoParametro de mesDoParametroPorExtenso de AnoDoparametro”.
8. Valide a data da questão anterior e retorne a String “Data Incorreta” caso a data seja inválida.